Unidade 2

TECNOLOGIA E INCENTIVOS

OUTLINE

A. Introdução
B. Tomada de decisão
C. Tecnologias e inovação
D. Modelos econômicos
E. Capitalismo e mudanças climáticas

A. Introdução

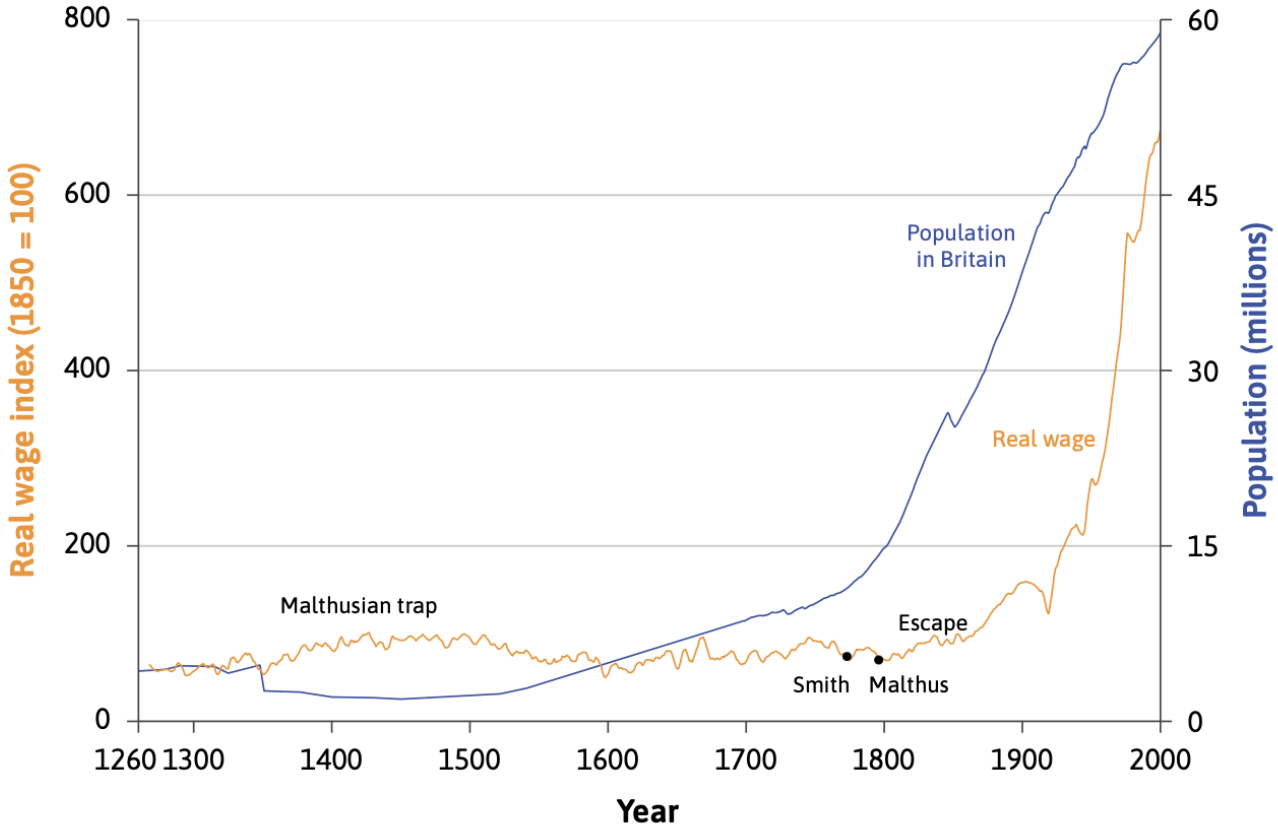
O contexto desta unidade

O recente aumento rápido e sustentado da renda e dos padrões de vida se deve em grande parte ao progresso tecnológico. (Unidade 1)

No entanto, essas grandes mudanças começaram muito repentinamente, 200 anos atrás.

- Como começou a revolução tecnológica?
- Por que não começou mais cedo?

Esta unidade



Usar modelos econômicos para explicar o rápido crescimento dos salários reais e da população nos últimos 2 séculos.

B. Tomada de decisão

Um modelo de tomada de decisão

- **Custo de oportunidade** – o valor da "segunda melhor" ação não tomada
- **Opção de reserva** – A próxima melhor alternativa
- **Custo econômico** = Custos diretos incorridos pela tomada de uma ação + custo de oportunidade
- **Renda econômica** = Benefício líquido da opção tomada – custo de oportunidade

Cenário: Você vai ao show?

- Um bilhete custa $25
- O valor de prazer do concerto é $55
- Benefício líquido de ir no concerto = $55 - $25 = $30

- A opção de reserva é ganhar $22 atuando como babá
- Custo de oportunidade = $22

- Custo econômico do concerto = $25 + $22 = $47
- Renda econômica = $55 - $47 = $8

Rendas de inovação e preços relativos

- **Rendas de inovação** – uma forma de renda econômica. As **rendas econômicas** (lucro puro) obtidos com a exploração de uma invenção. Fornece incentivos para a inovação.

- **Preços relativos** – o preço de uma opção em relação a outra, muitas vezes expresso como uma proporção dos dois preços. Um fator importante na determinação de **incentivos econômicos**.

C. Tecnologias e inovação

Especialização

Especialização significa que cada pessoa faz apenas uma ou algumas das grandes tarefas necessárias para algum projeto ou objetivo.

A especialização pode acontecer por três motivos:

- Learning by doing (“aprender fazendo”)
- Diferenças em habilidade
- **Economias de escala**

Vantagem comparativa e absoluta

	Produção se 100% tempo é gasto em um bem
Greta	1,250 maçãs ou 50 toneladas de trigo
Carlos	1,000 maçãs ou 20 toneladas de trigo

- Ser mais produtivo na produção de um bem significa ter uma **vantagem absoluta.**

- Ter um custo relativo menor de produzir um bem significa ter uma **vantagem comparativa.**

Vantagem comparativa e absoluta

	Custo de oportunidade de 1 tonelada de trigo	Custo de oportunidade de 1 maçã
Greta	25 maçãs	0.04 toneladas de trigo
Carlos	50 maçãs	0.02 toneladas de trigo

- Ser mais produtivo na produção de um bem significa ter uma **vantagem absoluta.**
- Ter um custo relativo menor de produzir um bem significa ter uma **vantagem comparativa.**

Autossuficiência vs especialização e comércio

Em autossuficiência:

- Greta usa 40% de seu tempo na produção de maçã e 60% no trigo
- Carlos gasta 30% na produção de maçãs e 70% no trigo

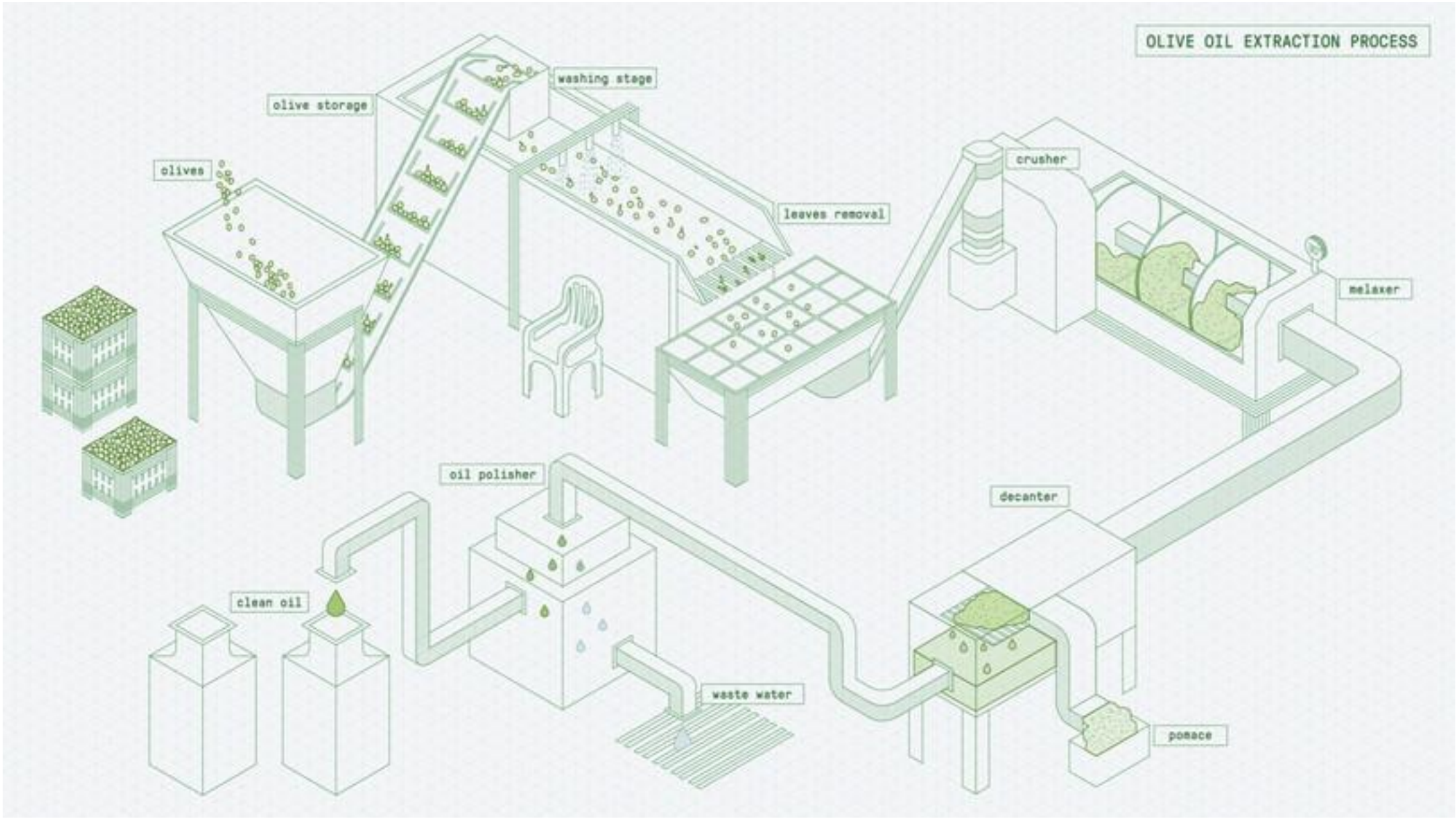
		Self-sufficiency	**Complete specialization and trade**		
			Production	**Consumption**	**Trade**
		(1)	(2)	(3)	(4)
Greta	Apples	500	0	600	Buys 600 apples
	Wheat	30	50	35	Sells 15t wheat
Carlos	Apples	300	1,000	400	Sells 600 apples
	Wheat	14	0	15	Buys 15t wheat
Total	Apples	800	1,000	1,000	
	Wheat	44	50	50	

Empresas, tecnologia e produção

- **Divisão do trabalho** – especialização na produção de coisas dentro de uma empresa ou em toda a sociedade
- **Tecnologia de produção** - o processo que uma empresa usa para converter um conjunto de insumos em um produto que ela pode vender.
- **Fatores de produção** – os insumos no processo de produção (e.g. matérias-primas, mão-de-obra, bens de capital, energia)
- **Função de produção** – uma relação que nos diz o quanto será produzido, dadas as quantidades de insumos usados





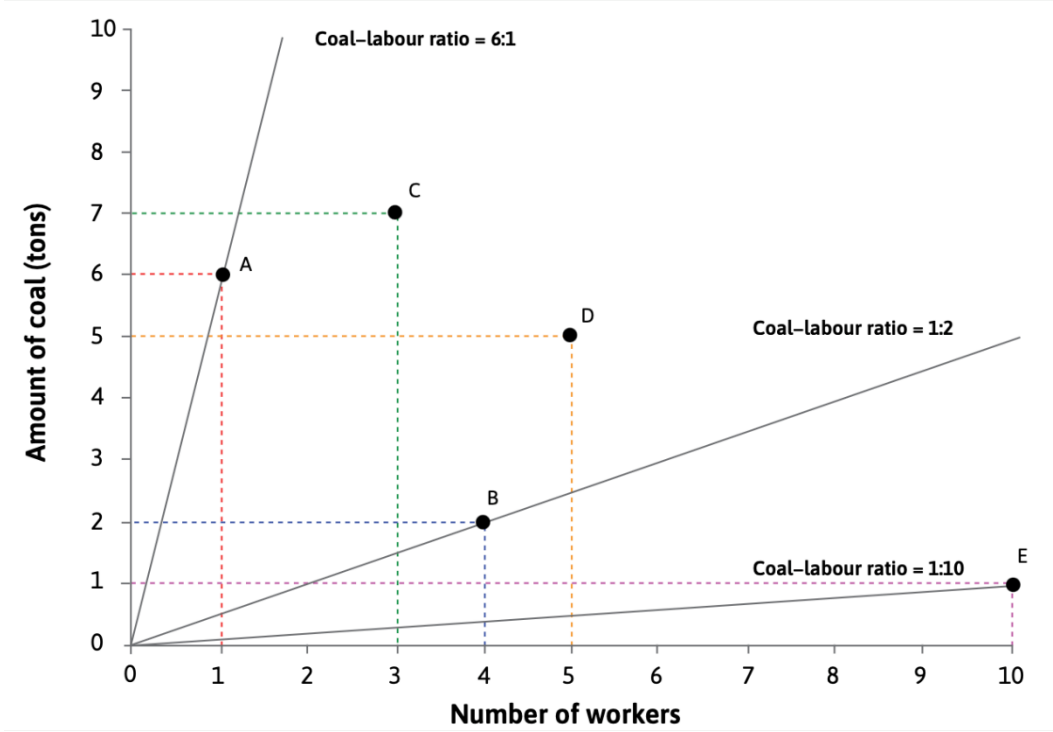

OLIVE OIL EXTRACTION PROCESS
olive storage
washing stage
olives
leaves removal
crusher
melaxer
oil polisher
decanter
clean oil
waste water
pomace

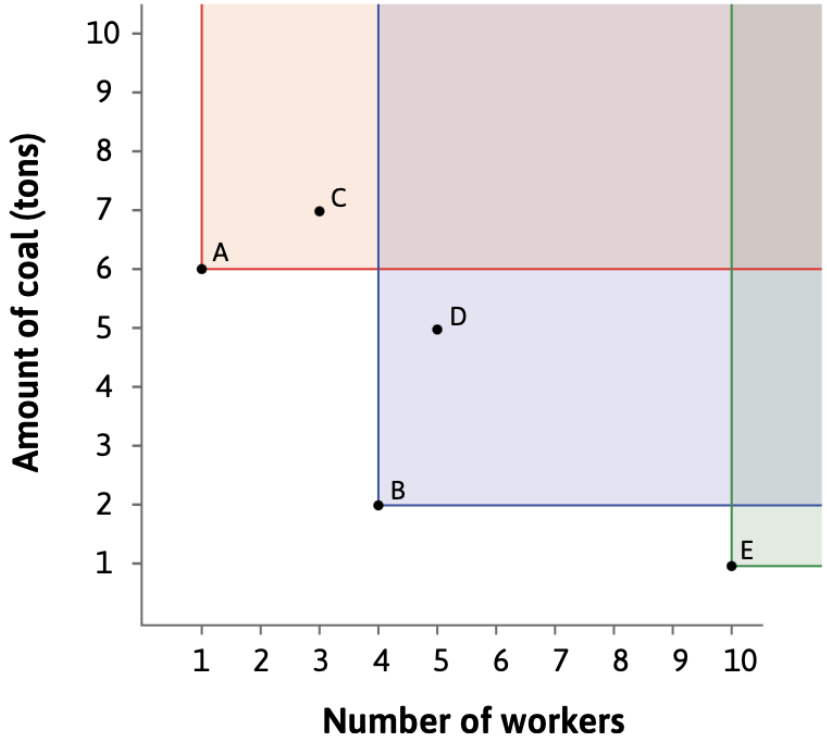
Tecnologia de proporções fixas e retornos constantes de escala

Número de Máquinas, *M*	Número de trabalhadores, *N*	Quantidade de energia, *E* (kWh)	Produto, *Y* (litros)
3	1	80	50
6	2	160	100
9	3	240	150
12	4	320	200

Qual tecnologia?

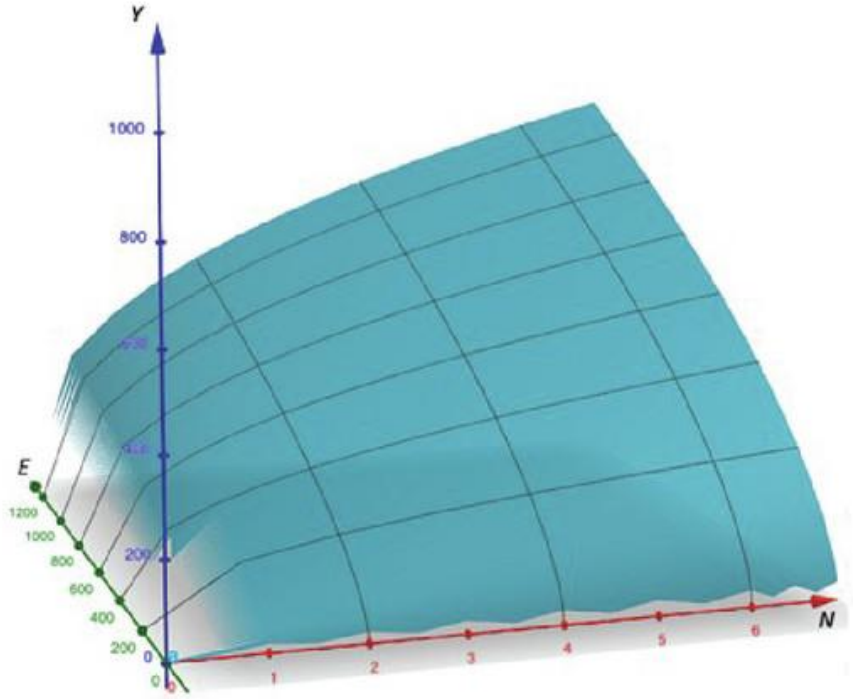
Suponha que existam 5 tecnologias possíveis para produzir 100 metros de tecido. Qual delas uma empresa deve escolher?

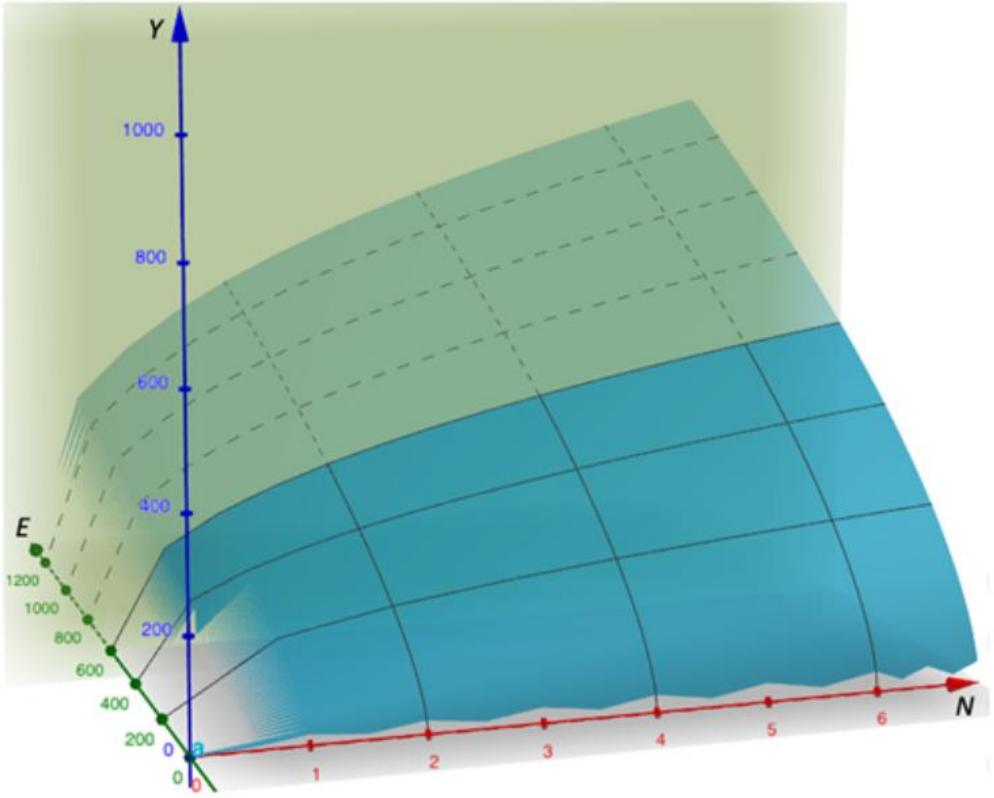




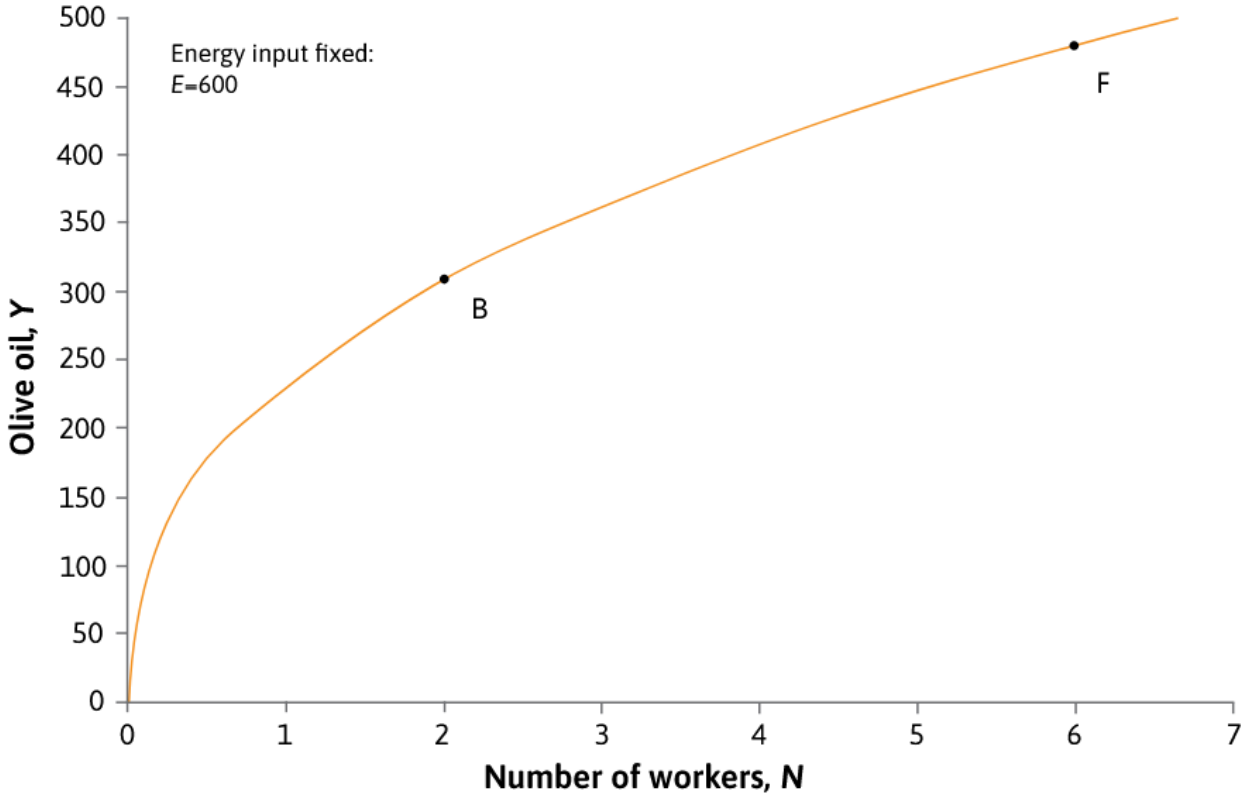
Função de produção

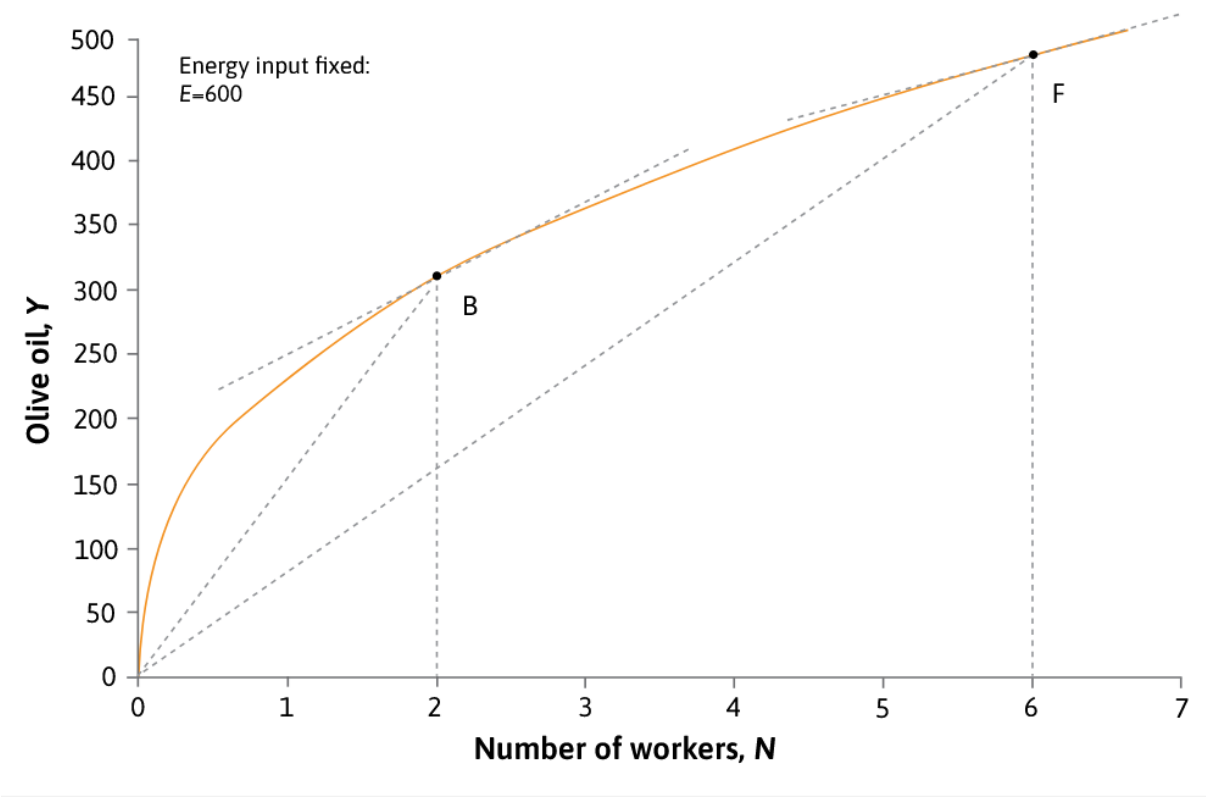
Suponha que existam 5 tecnologias possíveis para produzir 100 metros de tecido. Qual delas uma empresa deve escolher?





Função de produção

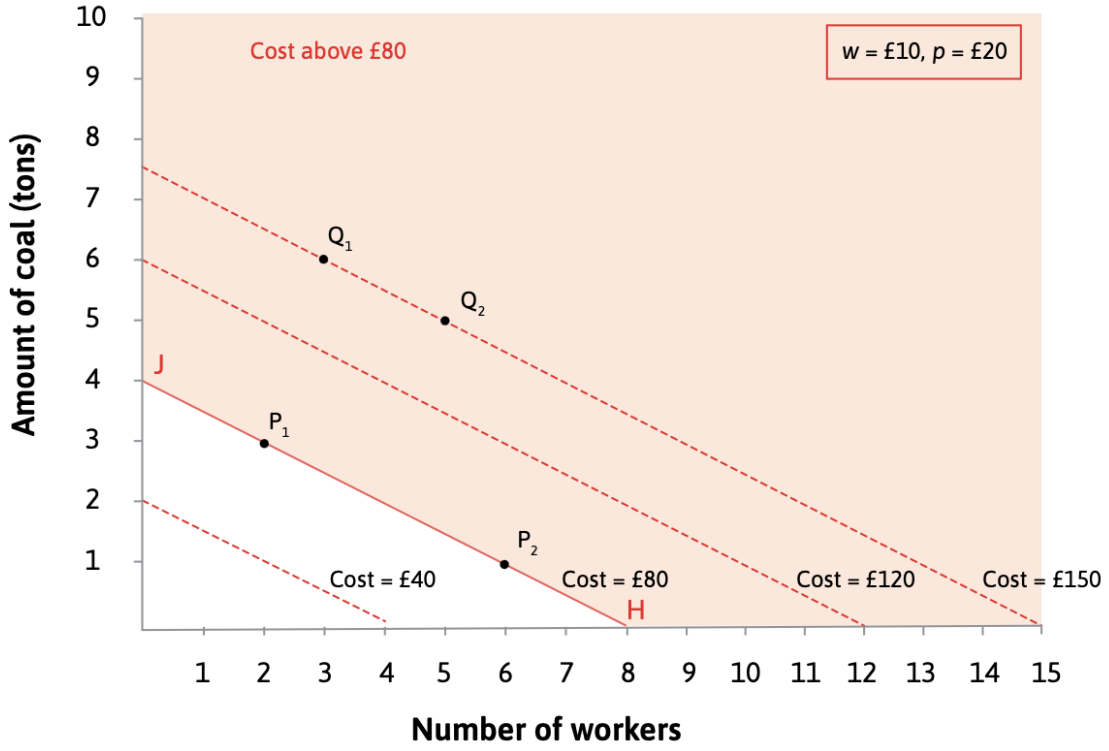




Qual tecnologia?

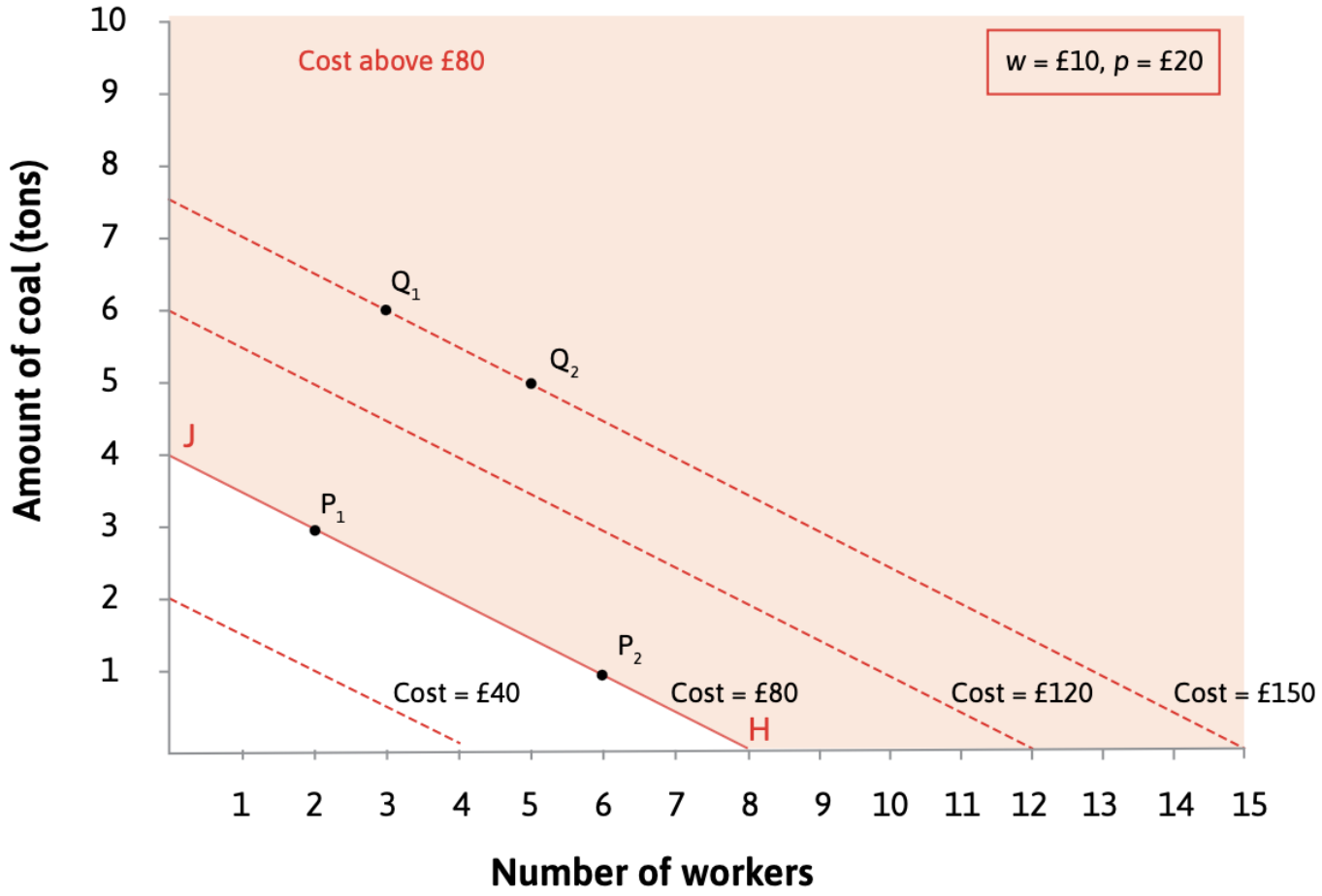
- Suponha que o objetivo da empresa seja maximizar o lucro. Isso significa que eles vão querer minimizar o custo. Também assuma que w = £10 and p = £20.

Cost = (wage × workers) + (price of a ton of coal × number of tons) = $(w \times N) + (p \times R)$

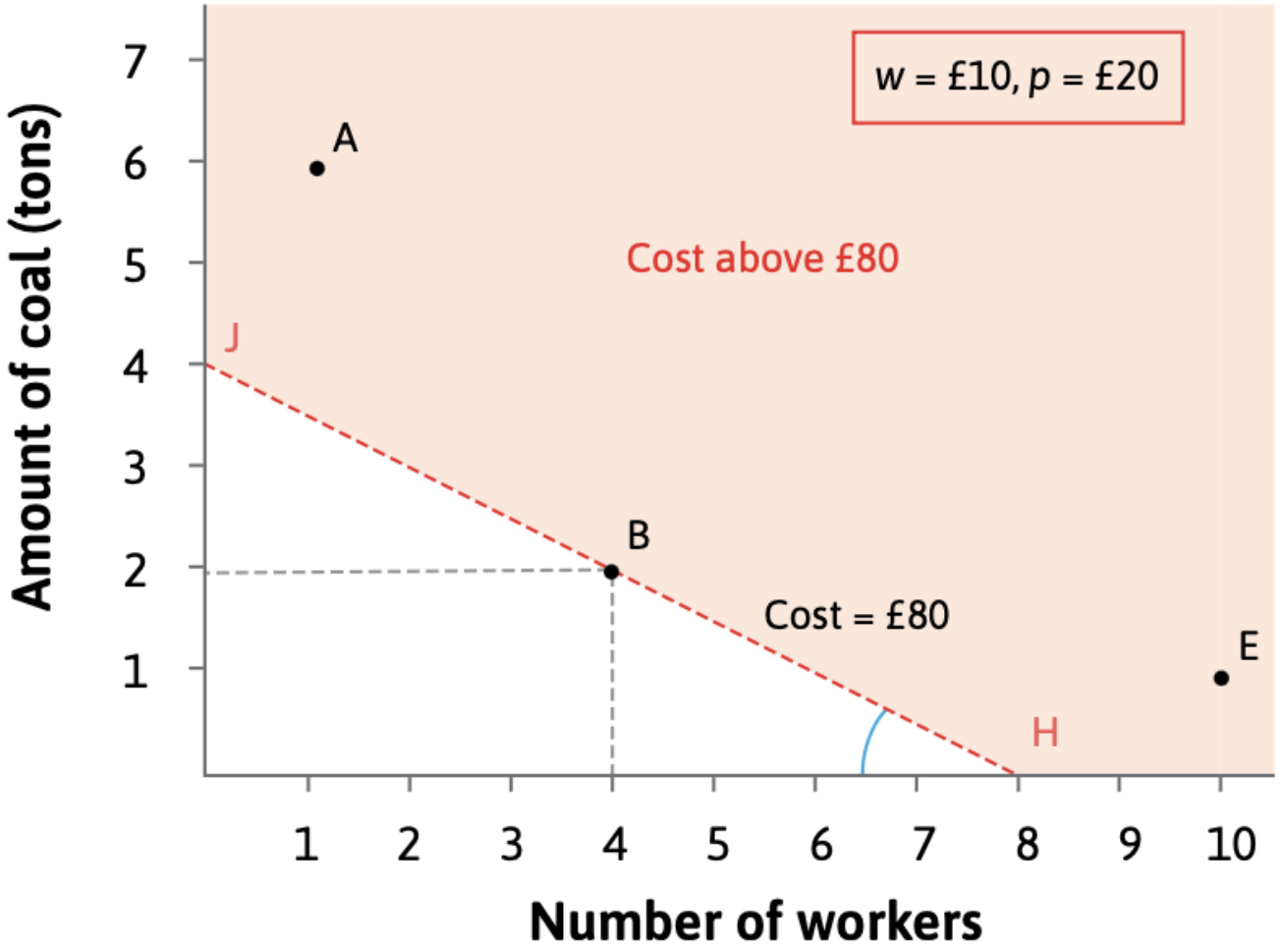


Qual tecnologia?

- Linhas de isocusto unem todas as combinações de trabalhadores e carvão que custam a mesma quantia
- Inclinação das linhas de isocusto = -w/p
- A inclinação depende dos <u>preços relativos</u>

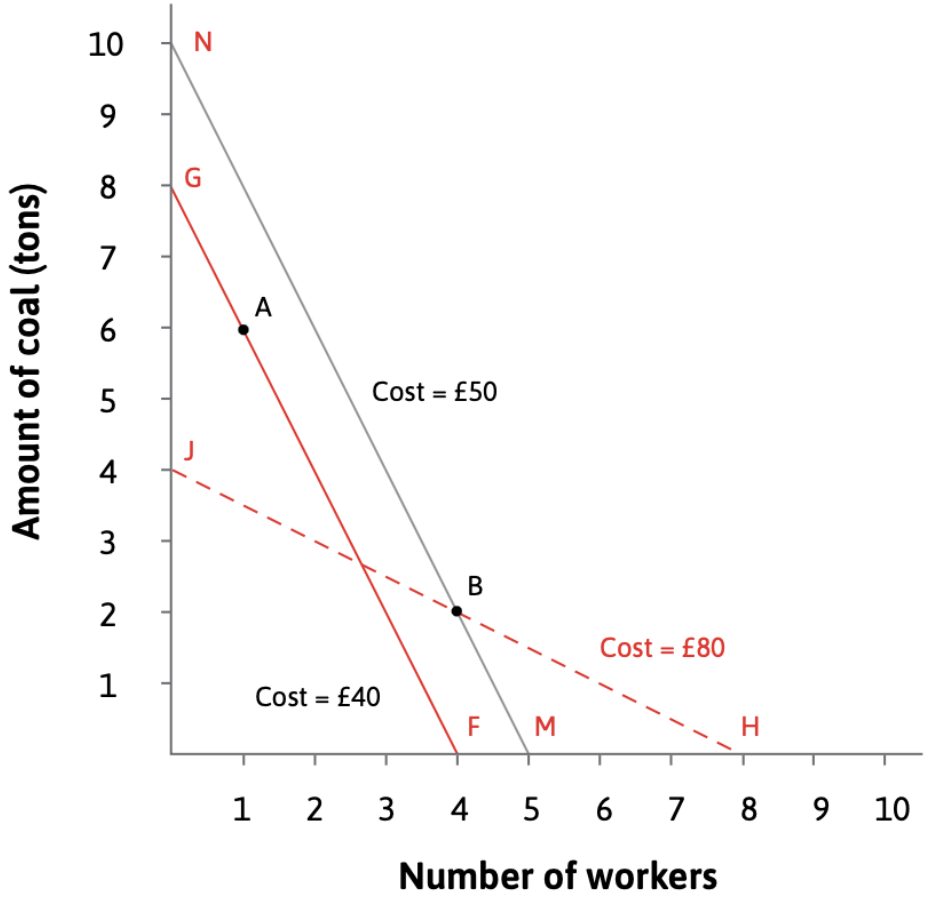


Qual tecnologia?



Uma mudança nos preços relativos

- Suponha que o preço do carvão caia para £5, o salário permaneça em £10 e o preço do tecido permaneça o mesmo.



Joseph Schumpeter (1883-1950)

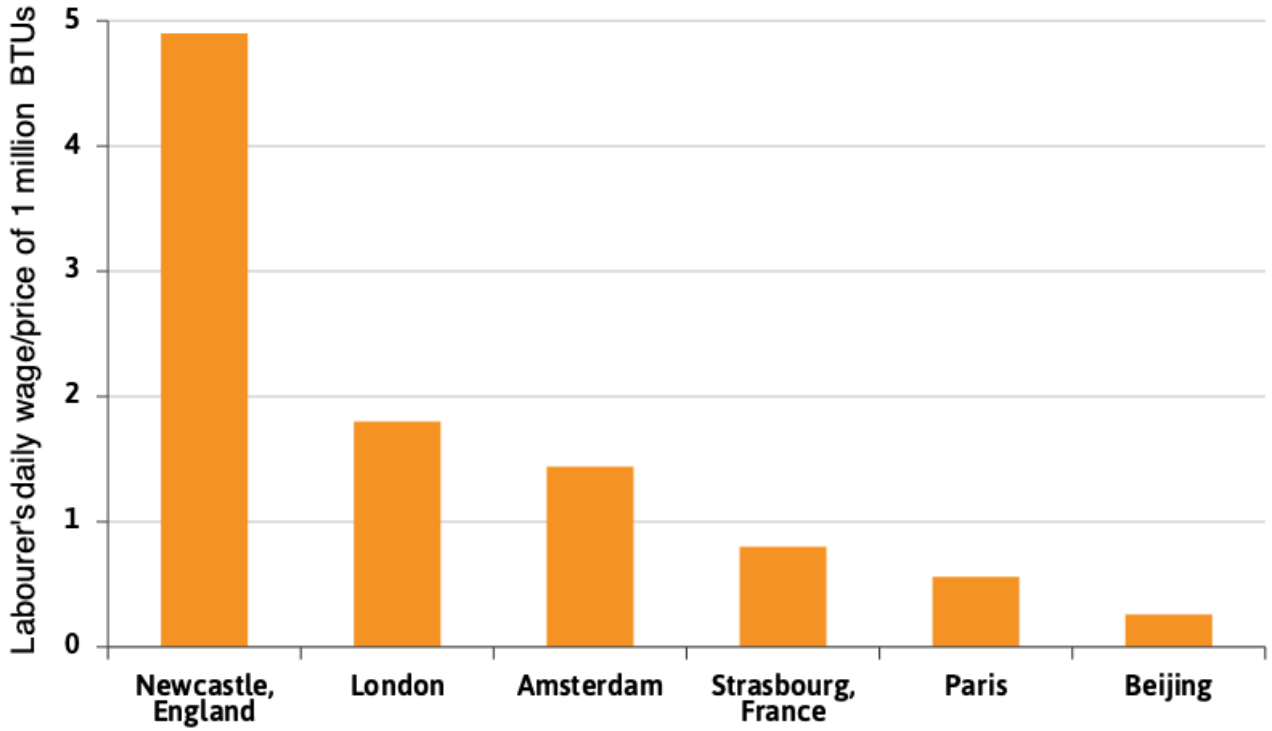


- Schumpeter desenvolveu o conceito de *destruição criativa* como característica fundamental do capitalismo, a forma como inovações destroem setores já estabelecidos
- Defendeu que o sistema capitalista é o mais dinâmico, em parte porque ele tem uma ideologia de que o valor da pessoa é quanto dinheiro ela ganha
- Ainda assim ele acreditava que a mudança para o socialismo era inevitável, na medida em que a centralização do capital removia a figura do empreendedor

A Revolução Industrial na Grã-Bretanha

O preço da mão de obra em relação à energia era muito alto na Grã-Bretanha por dois motivos:

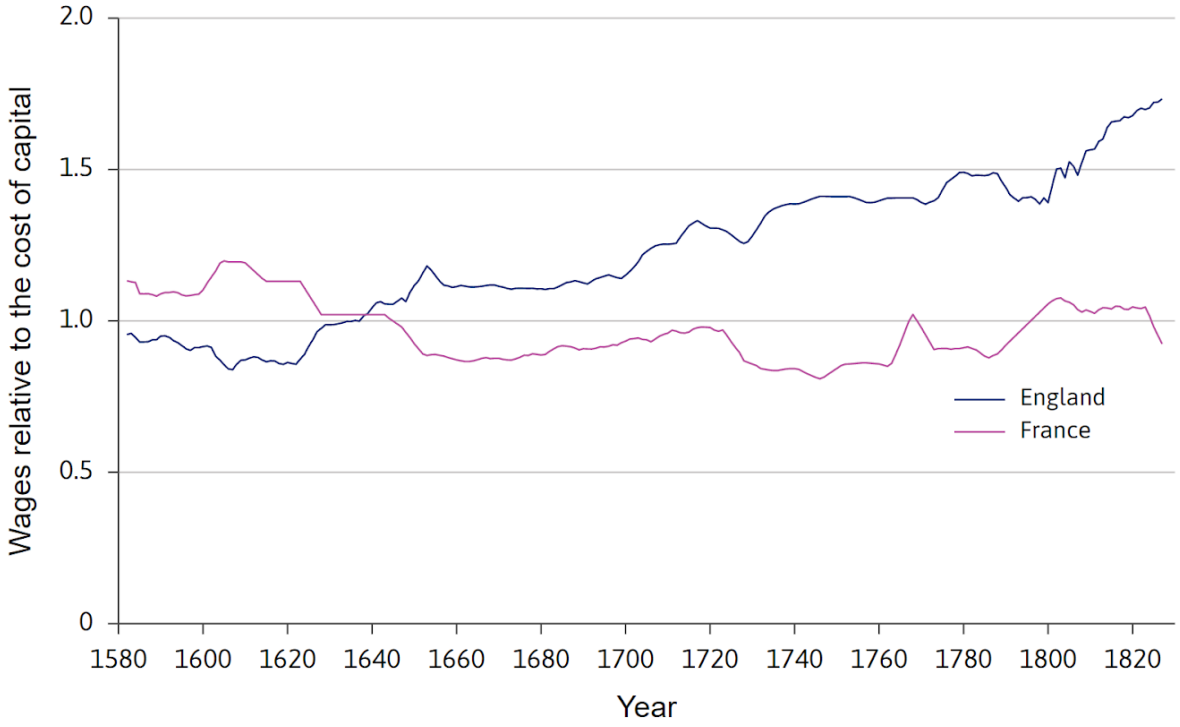
- Os salários ingleses eram mais altos do que os salários em outros lugares
- O carvão era mais barato na Grã-Bretanha, rica em carvão, do que nos outros países



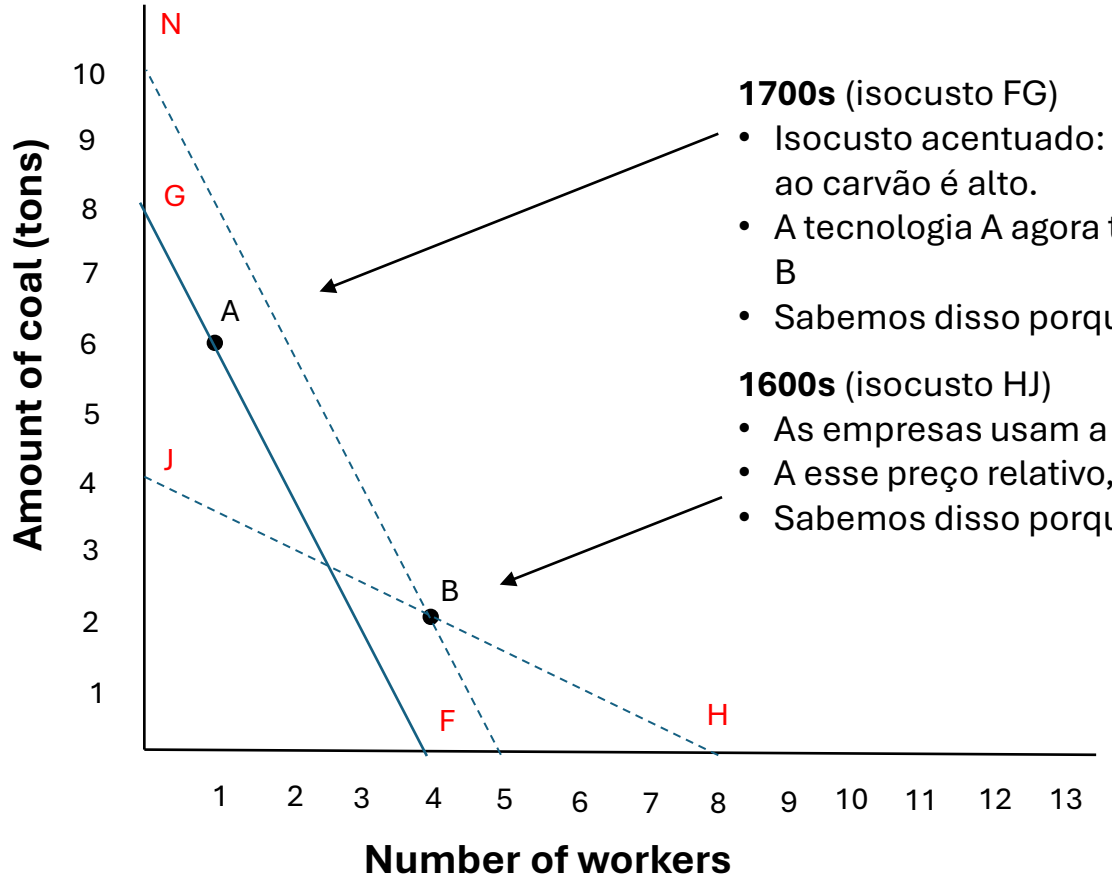
A Revolução Industrial na Grã-Bretanha

Salários relativo aos custos de energia e bens de capital:

- aumentou no século XVIII na Grã-Bretanha em comparação com períodos históricos anteriores;
- e eram mais altos na Grã-Bretanha durante o século XVIII do que em outros lugares.



A Revolução Industrial na Grã-Bretanha



1700s (isocusto FG)

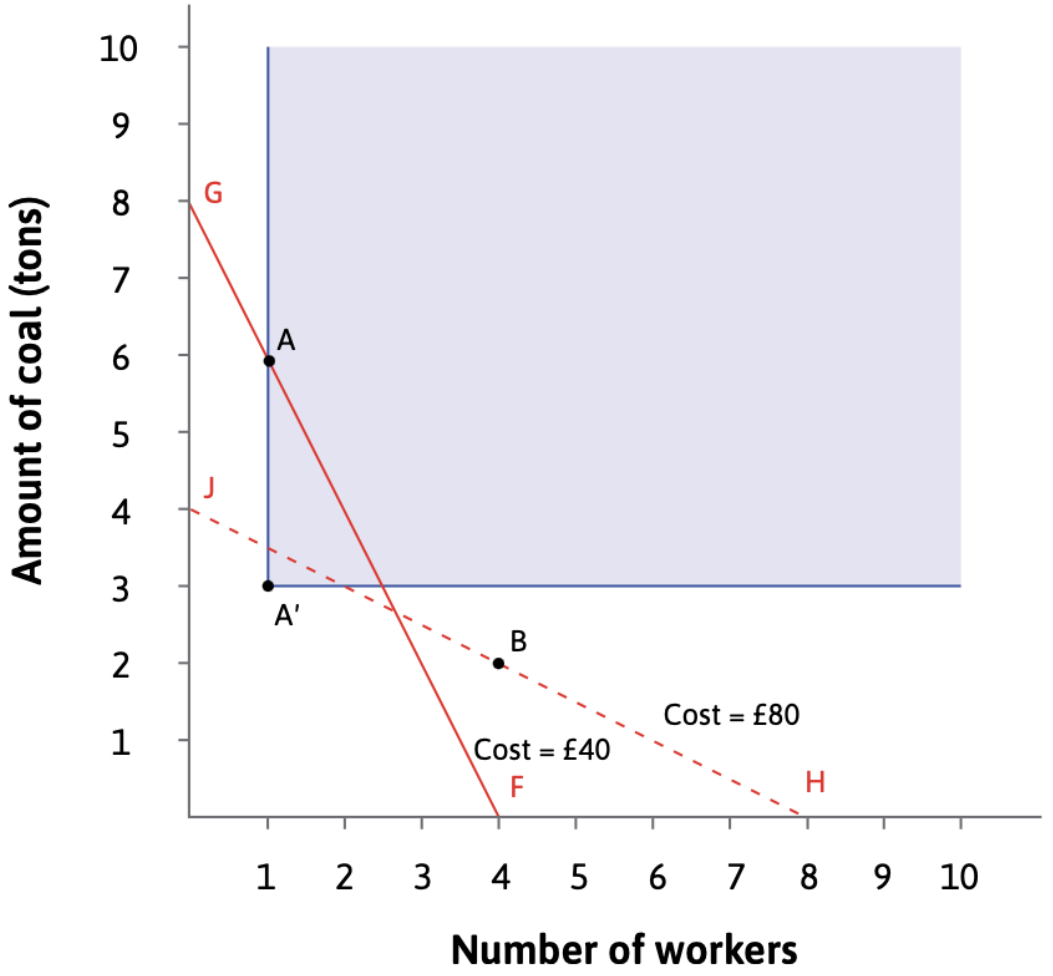
- Isocusto acentuado: o preço relativo da mão-de-obra em relação ao carvão é alto.
- A tecnologia A agora tem um custo mais baixo do que a tecnologia B
- Sabemos disso porque B está fora da linha FG.

1600s (isocusto HJ)

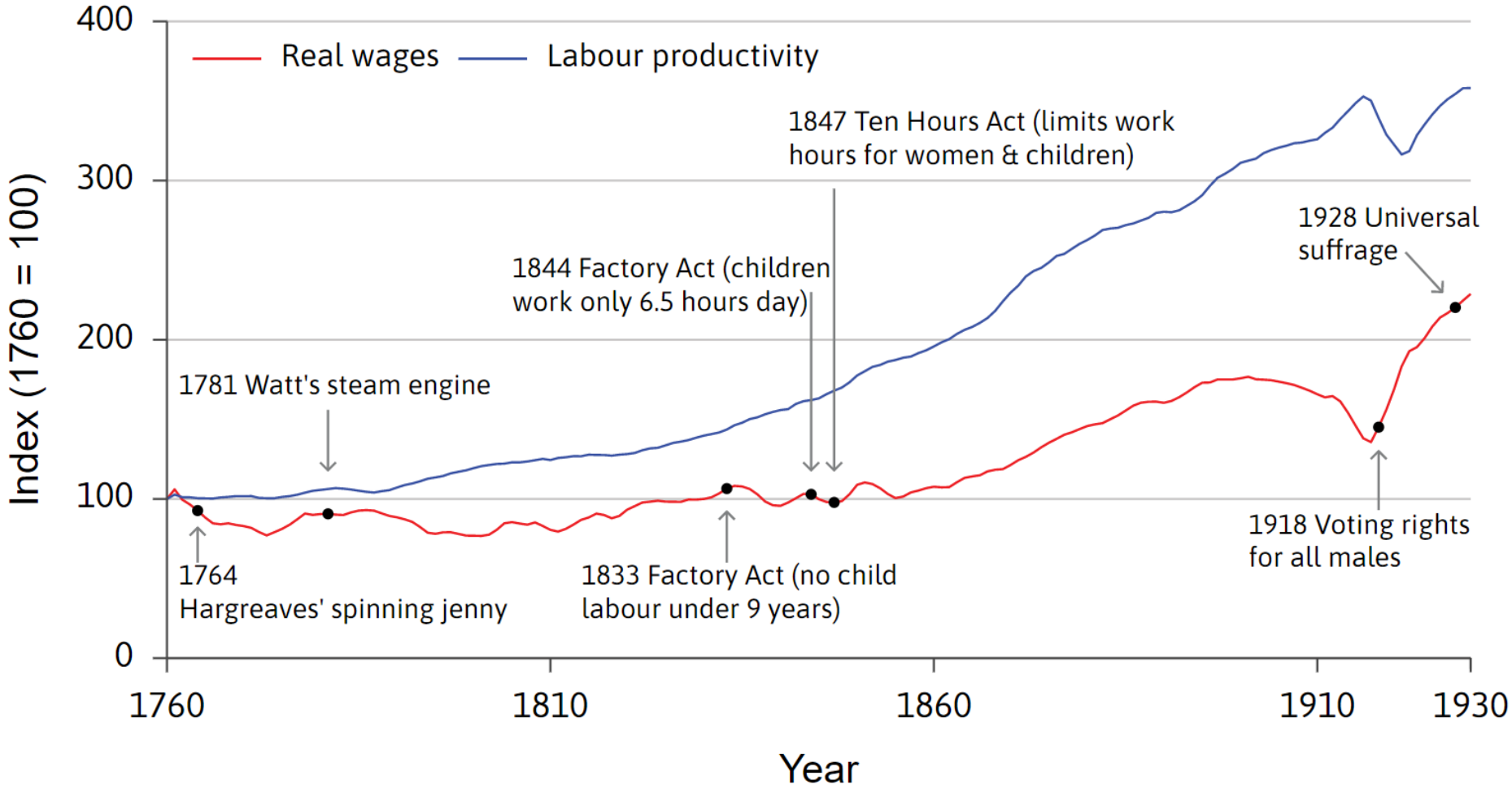
- As empresas usam a tecnologia B.
- A esse preço relativo, não há incentivo para desenvolver tecnologia A.
- Sabemos disso porque A custa mais (fica fora da linha HJ)

A disseminação da tecnologia

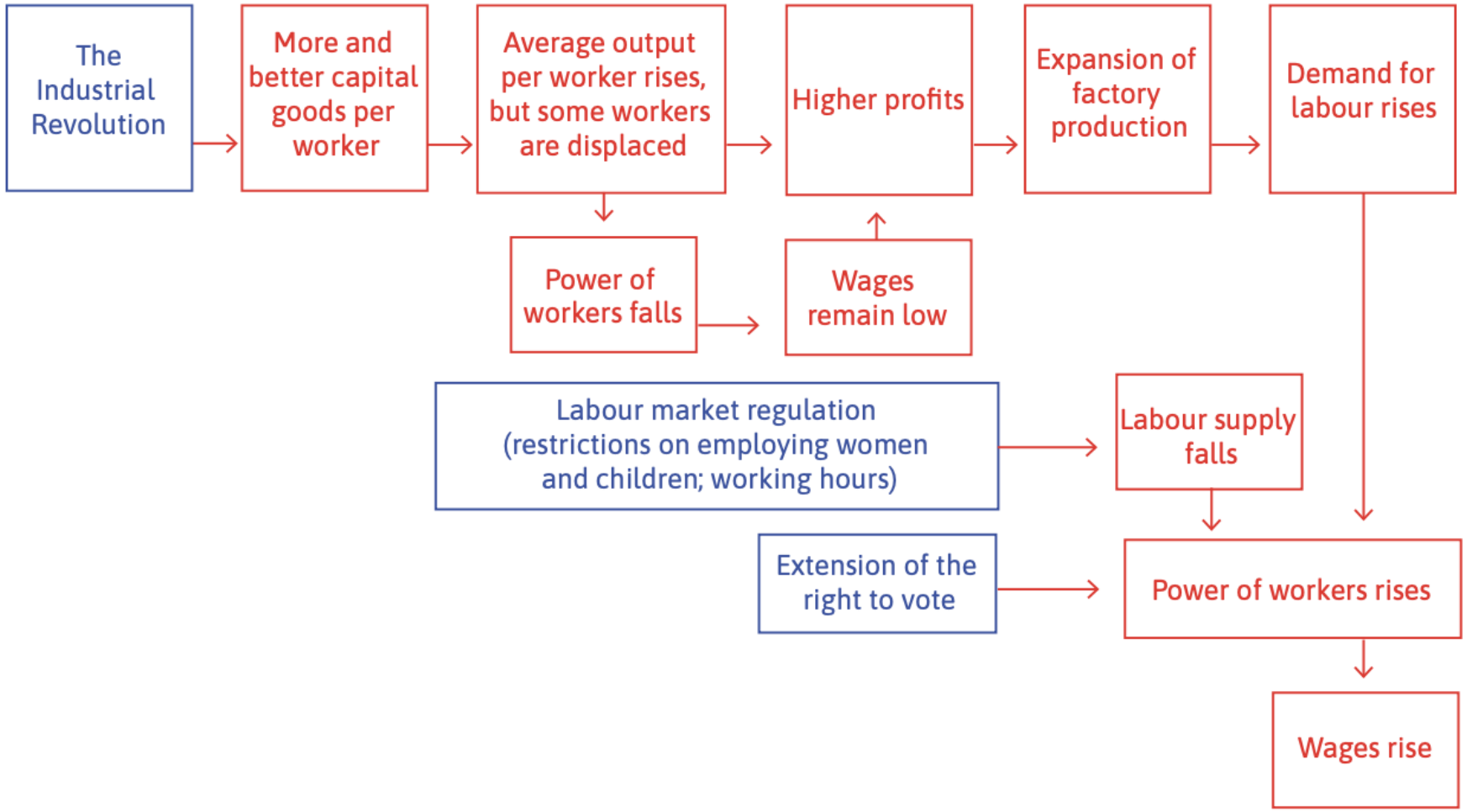
- Mais progresso tecnológico
- Crescimento salarial
- Queda dos custos de energia



Escapando da armadilha malthusiana



Escapando da armadilha malthusiana



D. Modelos econômicos

Construção de modelos

Quando construímos um modelo, o processo segue estas etapas:

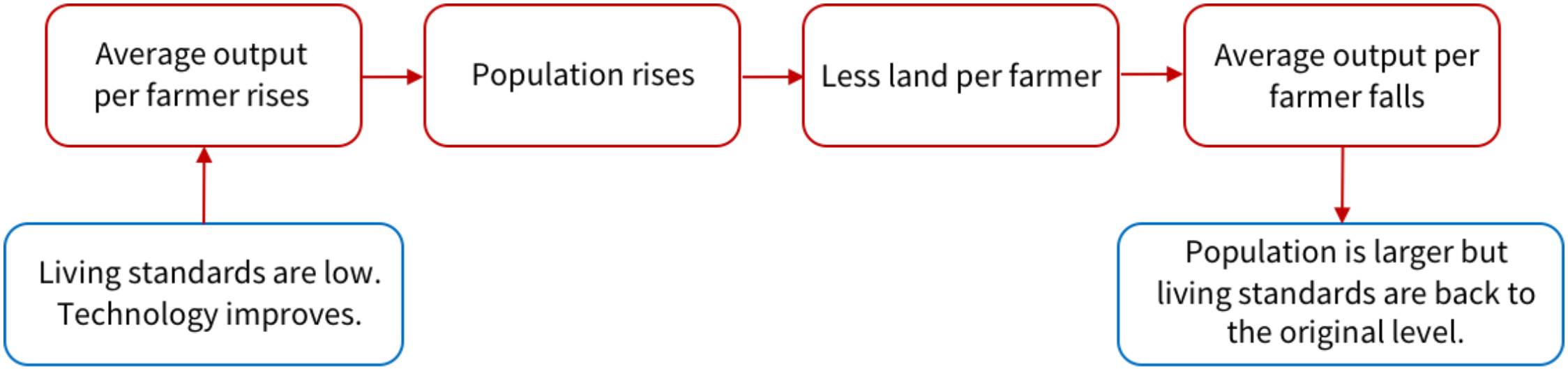
1. Começamos com uma pergunta bem definida.
2. Construímos uma descrição simplificada das condições sob as quais as pessoas agem.
3. Descrevemos em termos simples o que determina as ações que as pessoas tomam.
4. Determinamos como cada uma de suas ações afeta umas às outras.
5. Determinamos o resultado dessas ações. Isso geralmente é um equilíbrio (alguma característica do modelo é constante).
6. Finalmente, tentamos obter mais informações estudando o que acontece com certas variáveis quando as condições mudam.

Ideias-chave em um modelo

- **Equilíbrio** – uma situação que se autoperpetua, o que significa que não há tendência para a situação mudar, a menos que uma força externa seja introduzida
- **Variáveis endógenas** – variáveis cujos valores são determinados por relações incorporadas ao modelo
- **Variáveis exógenas** – variáveis cujos valores são determinados fora do modelo
- **Ceteris paribus** – mantendo outras coisas constantes

Exemplo: O modelo malthusiano

Por que a melhoria tecnológica na agricultura não eleva os padrões de vida



Resumo

1. Modelos usados para insights sobre a revolução tecnológica

- Modelo da firma: altos salários (em relação ao capital, incluindo energia) motivaram a **inovação tecnológica**

2. Introdução aos modelos econômicos

- Menos é mais: usamos suposições simplificadoras e.g. ceteris paribus

Na próxima unidade

- Mais sobre modelos: Um modelo econômico de tomada de decisão sob restrições
- Como os indivíduos respondem às mudanças tecnológicas: explicando as tendências nas escolhas de horas de trabalho ao longo do tempo